

数列密码破译任务单答案

从数字规律到递推密码的探索之旅

终极任务预告

最终挑战：破解带误差的递推密码

已知条件：

- $a_n = [b_n + \frac{1}{2}]$
- $b_{n+3} = pb_{n+1} - qb_n$
- a_n 是 b_n 的四舍五入取整，存在误差！

目标：从 a_n 的前若干项反推出参数 p, q

第一课时：数列基础与密码入门

任务1：数字侦探游戏

问题1：

- 序列A：1, 3, 5, 7, 9
- 序列B：2, 4, 8, 16, 32
- 序列C：1, 1, 2, 3, 5, 8, 13

你的发现：

- 序列A的规律：每个数字比前一个增加 2
- 序列B的规律：每个数字是前一个的 2 倍
- 序列C的规律：每个数字是前两个数字的 和

概念总结：

- 数列：按一定顺序排列的一列数
- 项：数列中的每个数，第n项记作 a_n

任务2：创建自己的数字序列

- 使用"加法规律"（像序列A）：2, 5, 8, 11, 14（每次加3）

- 2. 使用"乘法规律" (像序列B) : **3, 6, 12, 24, 48** (每次乘2)
- 3. 使用"递推规律" (像序列C) : **1, 2, 3, 5, 8** (从第三项起, 每项是前两项和)

序列1 (加法规律) : **2, 5, 8, 11, 14**
序列2 (乘法规律) : **3, 6, 12, 24, 48**
序列3 (递推规律) : **1, 2, 3, 5, 8**

任务3：序列的通项公式

问题：对于序列 3, 6, 9, 12, 15...

- 第n个数字(a_n) = $3 \times n$

这就是通项公式: $a_n = 3n$

你能写出任务1中序列A和序列B的通项公式吗?

序列A: $a_n = 2n-1$

序列B: $a_n = 2^n$

概念总结:

- 通项公式: 直接计算第n项 a_n 的数学表达式

任务4：取整运算与四舍五入

认识取整符号 $[x]$:

- $[5.8] = 5$
- $[7.5] = 7$

发现四舍五入的秘密:

- $[3.2 + 0.5] = [3.7] = 3$ 3.2四舍五入得3
- $[5.8 + 0.5] = [6.3] = 6$ 5.8四舍五入得6
- $[7.5 + 0.5] = [8.0] = 8$ 7.5四舍五入得8

重要发现: $[x + 0.5]$ 就是 **x四舍五入的结果**

第二课时：递推密码破译

任务5：递推数列——密码序列设计

挑战5.1：设计你的第一个密码序列

- 规则：每个数字是前一个数字加3
- 起始值: $a_1 = 2$
- 生成序列: **2, 5, 8, 11, 14**

挑战5.2：设计需要前两项的密码序列

- 规则：每个数字是前两个数字之和
- 起始值： $a_1 = 1, a_2 = 1$
- 生成序列：1, 1, 2, 3, 5

挑战5.3：设计复杂密码序列

- 规则： $a_n = 2 \times a_{n-1} + 3 \times a_{n-2}$
- 起始值： $a_1 = 1, a_2 = 2$
- 计算： $a_3 = 2 \times 2 + 3 \times 1 = 7$
- $a_4 = 2 \times a_3 + 3 \times 2 = 2 \times 7 + 3 \times 2 = 14 + 6 = 20$
- 完整序列：1, 2, 7, 20, 61 ($a_5 = 2 \times 20 + 3 \times 7 = 40 + 21 = 61$)

概念总结：

- **递推数列**：通过前一项或前几项来定义后一项的数列
- **递推关系**：描述项与项之间关系的数学表达式
- **设计密码** = 创建递推规则 + 设置初始值

任务6：密码破译——反推系数

挑战6.1：破译简单密码

- 已知序列：1, 2, 5, 12, 29, ...
- 规则形式： $a_n = p \cdot a_{n-1} + q \cdot a_{n-2}$

破译步骤：

1. 用第2、3项计算第4项： $12 = p \times 5 + q \times 2$, $5p + 2q = 12$
2. 解方程组：

$$\begin{cases} 2p + q = 5 \\ 5p + 2q = 12 \end{cases}$$

3. 解得： $p = 2, q = 1$
4. 验证：计算第5项： $a_5 = 2 \times 12 + 1 \times 5 = 29 \checkmark$

挑战6.2：破译带四舍五入的密码

- 已知序列：2, 3, 5, 8, 12, 18, 27...
- 规则形式： $a_n = [p \cdot a_{n-1} + q \cdot a_{n-2} + 0.5]$

破译思路：

1. 先忽略四舍五入，假设： $p \cdot a_{n-1} + q \cdot a_{n-2} \approx a_n$
2. 建立近似方程： $2p + q \approx 3$, $3p + 2q \approx 5$
3. 尝试解出 p, q 的近似值：由前两个方程解得 $p \approx 1, q \approx 1$
4. 验证并调整：用 $p = 1, q = 1$ 计算后续项，发现存在误差，需要进一步优化。

第三课时：误差分析与机器学习思想

⚠ 任务7：误差的挑战

挑战7.1：发现误差带来的矛盾

问题：观察序列 2, 3, 5, 8, 12, 18, 27...

假设规则： $a_n = [p \cdot a_{n-1} + q \cdot a_{n-2} + 0.5]$

尝试建立方程：

- 用(2,3)预测5: $3p + 2q \approx 5$
- 用(3,5)预测8: $5p + 3q \approx 8$
- 用(5,8)预测12: $8p + 5q \approx 12$
- 用(8,12)预测18: $12p + 8q \approx 18$

你的发现：

- 解前两个方程得: $p \approx 1, q \approx 1$
- 解中间两个方程得: $p \approx 4, q \approx -4$
- 解后面两个方程得: $p \approx 1.5, q \approx 0$
- 用第一组解计算第五个预测: $18 \times 1 + 12 \times 1 = 30$
- 与真实值27比较: 误差 = 3

重要结论：由于四舍五入误差，不同方程求出的 p, q 不同

📊 任务8：理解误差类型

误差分析实验室

绝对误差：预测值与真实值的差距

- 预测值8，真实值9 → 绝对误差 = $|8-9| = 1$

相对误差：误差占真实值的比例

- 预测值8，真实值9 → 相对误差 = $1/9 \approx 11.1\%$

你的计算：

- 预测值14，真实值15 → 绝对误差 = 1，相对误差 = $1/15 \approx 6.67\%$
- 预测值6，真实值7 → 绝对误差 = 1，相对误差 = $1/7 \approx 14.29\%$

发现：当数值较小时，绝对误差相等时，相对误差往往更大

🔄 任务9：多次计算取平均值

统计学的智慧

问题：回到挑战7.1的序列，我们有三组可能的 (p, q) ：

- 解前两个方程得: $p \approx 1, q \approx 1$
- 解中间两个方程得: $p \approx 4, q \approx -4$

- 解后面两个方程得： $p \approx 1.5, q \approx 0$

取平均值：

- $p_{\text{平均}} = (1 + 4 + 1.5) \div 3 = 6.5/3 \approx 2.1667$
- $q_{\text{平均}} = (1 + (-4) + 0) \div 3 = -3/3 = -1$

验证：用平均值预测下一个数

- 输入(8,12), 计算： $12 \times 2.1667 + 8 \times (-1) = 26 - 8 = 18$
- 四舍五入后得： **18**
- 与真实值19比较：绝对误差 = 1
- 输入(12,18), 计算： $18 \times 2.1667 + 12 \times (-1) = 39 - 12 = 27$
- 四舍五入后得： **27**
- 与真实值27比较：绝对误差 = 0

结论：平均值方法比单个方程更 **准确**

任务10：二元函数与线性回归

从代数到函数思维

我们的预测规则： $a_{n+2} \approx p \cdot a_{n+1} + q \cdot a_n$

可以看作一个**二元函数**：

- 输入： $x = a_n, y = a_{n+1}$
- 输出： $f(x, y) = p \cdot y + q \cdot x$

你的理解：

- 这个函数有 **2** 个输入变量
- 参数 p, q 决定了函数的 **特征（权重）**

线性回归思想：

既然单个方程有矛盾，我们寻找"最优解"：

- 尝试不同的 p, q 组合
- 对每个组合，计算所有数据的**总误差**
- 选择**总误差最小**的那组 p, q

任务11：计算机的威力

人工智能破译密码

人类的局限：

- 我们只能尝试几组 p, q
- 计算速度慢，容易出错

计算机的优势：

- 1秒钟可以尝试百万组 p, q

- 自动计算每组的**误差总分**
- 快速找到**最优解**

最终破译技术：

计算机使用**线性回归算法**：

1. 准备训练数据： $(a_1, a_2) \rightarrow a_3, (a_2, a_3) \rightarrow a_4, \dots$
2. 定义误差函数：所有预测值与真实值的差距平方和
3. 自动搜索使误差最小的 p, q

一句话总结：计算机通过自我训练学习和优化，在大量尝试中找到最优解，完成密码破译！

终极挑战准备

你已经具备了破译终极密码的所有知识！

回顾学习路径：

- ☒ 理解了数列和递推关系
- ☒ 掌握了四舍五入取整运算
- ☒ 学会了反推递推系数
- ☒ 认识了误差分析和统计方法
- ☒ 理解了线性回归的基本思想
- ☒ 了解了计算机在密码破译中的优势

准备好迎接最终的密码破译挑战了吗？